2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 i 是虚数单位，则 $(-1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=$（ ）

A. $-3+\mathrm{i}$
B. $-1+3\mathrm{i}$
C. $-3+3\mathrm{i}$
D. $-1+\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
$(-1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=-2+\mathrm{i}+2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=-1+3\mathrm{i}$，故选 B.

2. 设集合 $S=\{x\mid x>-2\}$，$T=\{x\mid x^2+3x-4\le 0\}$，则 $(\complement_{\mathbb{R}}S)\cup T=$（ ）

A. $(-2,1]$
B. $(-\infty,-4]$
C. $(-\infty,1]$
D. $[1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2+3x-4=(x+4)(x-1)$，得 $T=[-4,1]$，又 $\complement_{\mathbb{R}}S=(-\infty,-2]$，所以 $(\complement_{\mathbb{R}}S)\cup T=(-\infty,1]$，故选 C.

3. 已知 x，y 为正实数，则（ ）

A. $2^{\lg x+\lg y}=2^{\lg x}+2^{\lg y}$
B. $2^{\lg(x+y)}=2^{\lg x}\cdot 2^{\lg y}$
C. $2^{\lg x-\lg y}=2^{\lg x}+2^{\lg y}$
D. $2^{\lg(xy)}=2^{\lg x}\cdot 2^{\lg y}$

【答案】**D**

【解析】
因为 x，y 为正实数，所以 $\lg(xy)=\lg x+\lg y$，从而 $2^{\lg(xy)}=2^{\lg x+\lg y}=2^{\lg x}\cdot 2^{\lg y}$，故选 D.

4. 已知函数 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$\varphi\in\mathbb{R}$），则“$f(x)$ 是奇函数”是“$\varphi=\frac{\pi}{2}$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(0)=A\cos\varphi=0$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 当 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)=-A\sin\omega x$ 是奇函数. 因此，“$f(x)$ 是奇函数”是“$\varphi=\frac{\pi}{2}$”的必要不充分条件，故选 B.

5. 某程序框图如图所示，若该程序运行后输出的值是 $\frac{9}{5}$，则（ ）

texfigure[max width=7.0cm]img_repaint/2013/zhejiang_science/q5_fig1.tex

A. $a=4$　　B. $a=5$　　C. $a=6$　　D. $a=7$

【答案】**A**

【解析】
程序循环结束时，循环变量 k 已从 1 依次取到 a，因此输出值为 $S=1+\sum_{k=1}^{a}\frac{1}{k(k+1)}=1+\sum_{k=1}^{a}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=2-\frac{1}{a+1}$. 由输出值为 $\frac{9}{5}$，得 $2-\frac{1}{a+1}=\frac{9}{5}$，即 $a+1=5$，所以 $a=4$，故选 A.

6. 已知 $\alpha\in\mathbb{R}$，$\sin\alpha+2\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{2}$，则 $\tan 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$
C. $-\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{4}{3}$

【答案】**C**

【解析】
由已知式得 $\cos\alpha\neq 0$. 令 $t=\tan\alpha$，则 $\sin\alpha+2\cos\alpha=(t+2)\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{2}$. 两边平方并利用 $\cos^2\alpha=\frac{1}{1+t^2}$，得 $\frac{(t+2)^2}{1+t^2}=\frac{5}{2}$，因此 $3t^2-8t-3=0$，所以 $t=3$ 或 $t=-\frac{1}{3}$. 对于 $t=3$，原式要求 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}}$；对于 $t=-\frac{1}{3}$，原式要求 $\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{10}}$，两种情形均可满足原式，故平方没有引入不合题意的根. 于是两种情形下均有 $\tan 2\alpha=\frac{2t}{1-t^2}=-\frac{3}{4}$，故选 C.

7. 设 $\triangle ABC$，P_0 是边 AB 上一定点. 满足 $P_0B=\frac{1}{4}AB$，且对于边 AB 上任一点 P，恒有 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}\geq\overrightarrow{P_0B}\cdot\overrightarrow{P_0C}$. 则（ ）

A. $\angle ABC=90^\circ$　　B. $\angle BAC=90^\circ$
C. $AB=AC$　　D. $AC=BC$

【答案】**D**

【解析】
设 $AB=L$，取 $B=(0,0)$，$A=(L,0)$，并设 $C=(u,v)$. 边 AB 上的点可写为 $P=(t,0)$，其中 $0\leq t\leq L$. 于是 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=(-t,0)\cdot(u-t,v)=t(t-u)$. 由 $P_0B=\frac{L}{4}$，点 P_0 对应 $t_0=\frac{L}{4}$，且 t_0 是区间内部点. 二次函数 $t(t-u)$ 在 t_0 处取得区间上的最小值，所以其导数在此处为零，即 $2t_0-u=0$，从而 $u=\frac{L}{2}$. 因此 $BC^2=u^2+v^2=(u-L)^2+v^2=AC^2$，故 $AC=BC$，选 D.

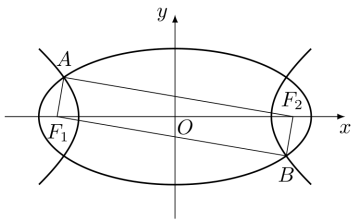
8. 已知 e 为自然对数的底数，设函数 $f(x)=(e^x-1)(x-1)^k$（$k=1$，2），则（ ）

A. 当 $k=1$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值
B. 当 $k=1$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值
C. 当 $k=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值
D. 当 $k=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值

【答案】**C**

【解析】
在 $x=1$ 附近，$e^x-1>0$. 当 $k=1$ 时，$f(x)=(e^x-1)(x-1)$ 在 $x=1$ 的两侧符号相反，故在此处既不取得极大值也不取得极小值. 当 $k=2$ 时，在 $x=1$ 的某邻域内有 $f(x)=(e^x-1)(x-1)^2\geqslant 0$，且 $f(1)=0$，所以在 $x=1$ 处取得极小值，故选 C.

9. 如图，F_1，F_2 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点，A，B 分别是 C_1，C_2 在第二，四象限的公共点. 若四边形 AF_1BF_2 为矩形. 则 C_2 的离心率是（ ）



A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{3}{2}$
D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆 C_1 的半长轴、半短轴分别为 2，1，故其焦点为 $F_1(-\sqrt{3},0)$，$F_2(\sqrt{3},0)$. 设 $A=(u,v)$，则由矩形的两条对角线互相平分，得 $B=(-u,-v)$. 又相邻两边垂直，所以

$\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{F_1B}=(-\sqrt{3}-u,-v)\cdot(\sqrt{3}-u,-v)=u^2+v^2-3=0$. 结合 A 在椭圆上，得 $u^2+v^2=3$，$u^2+4v^2=4$，从而 $v^2=\frac{1}{3}$，$u^2=\frac{8}{3}$.

设双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{p^2}-\frac{y^2}{q^2}=1$，则 $p^2+q^2=3$. 点 A 在双曲线上，故 $\frac{8}{3p^2}-\frac{1}{3q^2}=1$. 令 $p^2=m$，则 $q^2=3-m$，代入得 $\frac{8}{m}-\frac{1}{3-m}=3$，解得 $m=2$ 或 $m=4$. 因 $q^2>0$，只能取 $p^2=2$，于是 C_2 的离心率为 $e=\frac{\sqrt{p^2+q^2}}{p}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故选 D.

10. 在空间中，过点 A 作平面 π 的垂线，垂足为 B. 记 $B=f_\pi(A)$. 设 α，β 是两个不同的平面，对空间任意一点 P，$Q_1=f_\beta(f_\alpha(P))$，$Q_2=f_\alpha(f_\beta(P))$，恒有 $PQ_1=PQ_2$，则（ ）

A. 平面 α 与平面 β 垂直
B. 平面 α 与平面 β 所成的（锐）二面角为 $45°$
C. 平面 α 与平面 β 平行
D. 平面 α 与平面 β 所成的（锐）二面角为 $60°$

【答案】**A**

【解析】
若 α，β 平行且不同，取 $P\in\alpha$，则 $Q_2=f_\alpha(f_\beta(P))=P$，而 Q_1 是 P 在 β 上的垂足，故 $PQ_1>0=PQ_2$，与已知矛盾. 因此两平面相交.

在垂直于两平面交线的截面内，设两平面的截线分别为两条相交直线，取第一条为 x 轴，第二条的单位方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$. 任取截面内一点 $P=(x,y)$，记 $c=\cos\theta$，$s=\sin\theta$. 两次投影所得点分别为 $Q_1=(xc^2,xcs)$ 和 $Q_2=(xc^2+ysc,0)$. 直接计算得

$PQ_1^2-PQ_2^2=sc^2\big(s(x^2-y^2)-2cxy\big)$. 已知等式对任意 P 成立，取 $(x,y)=(1,0)$，得到 $s^2c^2=0$. 两平面相交且不同，故 $s\neq 0$，从而 $c=0$，即 $\theta=90°$. 所以两平面垂直，选 A.

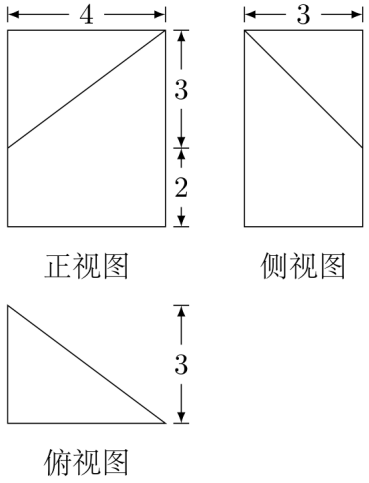
填空题

11. 设二项式 $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^5$ 的展开式中常数项为 A，则 A =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-10

【解析】
展开式的通项为 $(-1)^r\mathrm{C}_5^r x^{\frac{5-r}{2}-\frac{r}{3}}=(-1)^r\mathrm{C}_5^r x^{\frac{15-5r}{6}}$，其中 $r=0$，1，…，5. 常数项要求 $\frac{15-5r}{6}=0$，所以 $r=3$，从而 $A=(-1)^3\mathrm{C}_5^3=-10$.

12. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积等于 underline{hspace{2.5em}}cm^3.



【答案】**24**

【解析】
由三视图可知，该几何体可看作底面直角三角形两直角边分别为 3，4、高为 5 的直三棱柱，截去一个底面直角三角形两直角边为 3，4、高为 3 的三棱锥. 因此其体积为
$V=\frac{1}{2}\times3\times4\times5-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times3\times4\right)\times3=30-6=24$，故填 24.

13. 设 $z=kx+y$，其中实数 x，y 满足 $\begin{cases}x+y-2\geq0,\\x-2y+4\geq0,\\2x-y-4\leq0.\end{cases}$ 若 z 的最大值为 12，则实数 $k=$ _____.

【答案】**2**

【解析】
三个边界直线分别为 $x+y=2$，$x-2y=-4$，$2x-y=4$. 它们两两相交所得可行域顶点为 $A(0,2)$，$B(2,0)$，$C(4,4)$. 在三个顶点处，$z=kx+y$ 的值分别为 2，$2k$，$4k+4$.

若最大值为 12，则不可能由 2 取得；若由 $2k$ 取得，则 $k=6$，但此时在 C 点有 $z=28>12$，矛盾. 因此只能有 $4k+4=12$，解得 $k=2$.

14. 将 A,B,C,D,E,F 六个字母排成一排，且 A,B 均在 C 的同侧，则不同的排法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】**480**

【解析】
六个字母的全排列共有 $6!$ 种. 固定 A，B，C 的相对次序，这三个字母的相对次序共有 $3!=6$ 种. 当 C 在 A，B 两者左侧时，A，B 的先后次序有 2 种；当 C 在两者右侧时，A，B 的先后次序也有 2 种，所以满足条件的相对次序共有 4 种. 因此所求排法数为 $6!\times\frac{4}{6}=480$.

15. 设 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，过点 $P(-1,0)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，点 Q 为线段 AB 的中点. 若 $|FQ|=2$，则直线 l 的斜率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】±1

【解析】
若 l 为竖直线，则其方程为 $x=-1$，与抛物线 $y^2=4x$ 没有公共点. 因而可设直线 l 的斜率为 m，且 $l:y=m(x+1)$. 当 $m=0$ 时，l 与抛物线只有一个交点，故 $m\neq0$.

将 l 与抛物线联立，得 $m^2(x+1)^2=4x$，即 $m^2x^2+(2m^2-4)x+m^2=0$. 设两交点的横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理得 $x_1+x_2=\frac{4}{m^2}-2$. 故弦中点 Q 的坐标为 $Q\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{m(x_1+1)+m(x_2+1)}{2}\right)=\left(\frac{2}{m^2}-1,\frac{2}{m}\right)$. 抛物线焦点为 $F(1,0)$，所以 $|FQ|^2=\left(\frac{2}{m^2}-2\right)^2+\left(\frac{2}{m}\right)^2=4\left(\frac{1}{m^4}-\frac{1}{m^2}+1\right)$. 由 $|FQ|=2$，得 $\frac{1}{m^4}-\frac{1}{m^2}=0$. 因 $m\neq0$，故 $m^2=1$，即 $m=\pm1$.

16. $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，M 是 BC 的中点. 若 $\sin\angle BAM=\frac{1}{3}$，则 $\sin\angle BAC=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】
设 $C=(0,0)$，$B=(2b,0)$，$A=(0,a)$，其中 $a>0$，$b>0$，则 $M=(b,0)$. 由向量的叉积公式，$\sin\angle BAM=\frac{|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AM}|}{|AB||AM|}=\frac{ab}{\sqrt{4b^2+a^2}\sqrt{b^2+a^2}}=\frac{1}{3}$. 令 $t=\frac{a^2}{b^2}$，平方后得 $\frac{t}{(4+t)(1+t)}=\frac{1}{9}$，即 $t^2-4t+4=0$，所以 $t=2$.
又 $\sin\angle BAC=\frac{2b}{\sqrt{4b^2+a^2}}=\frac{2}{\sqrt{4+t}}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 设 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 为单位向量，非零向量 $\mathbf{b}=x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2$，$x$，$y\in\mathbb{R}$. 若 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\frac{|x|}{|\mathbf{b}|}$ 的最大值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 为单位向量且夹角为 $\frac{\pi}{6}$，得 $\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $|\mathbf{b}|^2=|x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2|^2=x^2+y^2+\sqrt{3}xy$. 若 $x=0$，则比值为 0；当 $x\neq0$ 时令 $u=\frac{y}{x}$，则 $\left(\frac{|x|}{|\mathbf{b}|}\right)^2=\frac{1}{u^2+\sqrt{3}u+1}=\frac{1}{\left(u+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}\leqslant4$. 当 $u=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立，故 $\frac{|x|}{|\mathbf{b}|}$ 的最大值为 2.

解答题

18. 在公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=10$，且 a_1，$2a_2+2$，$5a_3$ 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 设袋子中装有 a 个红球，b 个黄球，c 个蓝球，且规定：取出一个红球得 1 分，取出一个黄球得 2 分，取出一个蓝球得 3 分.

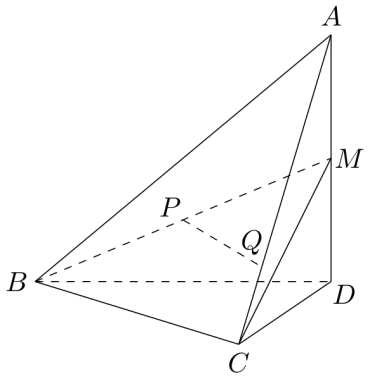
1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 如图，在四面体 $A-BCD$ 中，$AD\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，$AD=2$，$BD=2\sqrt{2}$. M 是 AD 的中点，P 是 BM 的中点，点 Q 在线段 AC 上，且 $AQ=3QC$.

vspace{-0.5em}

1. (1)

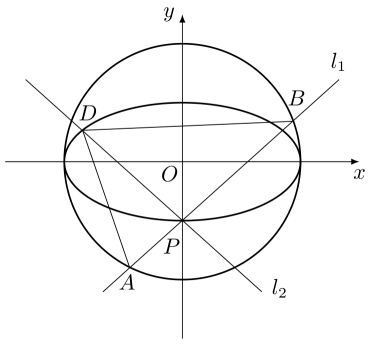


【解析】
1. （1）

21. 如图，点 $P(0,-1)$ 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点，$C_1$ 的长轴是圆 $C_2:x^2+y^2=4$ 的直径，l_1，l_2 是过点 P 且互相垂直的两条直线，其中 l_1 交圆 C_2 于 A，B 两点，l_2 交椭圆 C_1 于另一点 D.

vspace{-0.5em}

1. (1)



【解析】
1. （1）

22. 已知 $a \in \mathbb{R}$，函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3ax - 3a + 3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)